

L'intelligence artificielle aujourd'hui est utilisée de plus en plus en informatique que ce soit par des étudiants ou dans le secteur des professionnels pour les aider à coder. Cette façon de travailler peut nous amener à nous poser la question : quels sont les risques pour une entreprise qui laisse ses développeurs utiliser l'intelligence artificielle et comment garantir la qualité et la maintenance des logiciels ?

Dans un premier temps, nous verrons d'abord les failles techniques qu'a l'IA, ensuite nous verrons les dangers liés au comportement humain et enfin nous verrons des solutions.

I - Les risques techniques : quand l'IA a tort

Bien que l'intelligence artificielle ait des mécanismes pour identifier les erreurs dans le code, accélérer le processus de développement et contrairement aux humains, l'IA ne souffre pas de fatigue ou de manque de concentration, elle peut donc fournir des résultats précis de manière constante. Elle présente des limites techniques.

La principale faille technique de l'IA est son manque de compréhension du contexte général. En effet, elle est entraînée à repérer des modèles courants, ce qui peut l'amener à marquer un code produit par l'entreprise parfaitement valide, fonctionnel et nécessaire comme étant une erreur simplement parce qu'il s'écarte des standards qu'elle connaît.

Ce manque de compréhension du contexte général fait que des modèles IA peuvent aussi générer ce qu'on appelle des "faux positifs". Ils signalent des problèmes qui n'existent pas dans la réalité. La formation de ces modèles peut réduire ce phénomène, mais ces alertes nécessitent d'être gérées avec soin et expertise pour éviter toutes conséquences économiques ou techniques.

II - Facteur humain : une dépendance dangereuse

En dehors des erreurs que l'intelligence artificielle peut faire, l'intégration de celle-ci au travail peut devenir un problème comportemental pour les équipes de développement. En effet, le plus grand danger serait que le développeur soit dépendant excessivement de l'IA. En se reposant sur cet outil, les développeurs risquent de baisser sa garde et sa vigilance, faisant place à des failles.

Tomber dans le piège de la facilité est d'autant plus dangereux car l'IA n'est pas capable de comprendre la logique commerciale et l'intention stratégique d'un projet. La vision humaine reste donc cruciale, elle permet à l'entreprise de produire un logiciel qui répond à ses véritables besoins. Là où l'IA n'a pas cette compréhension nuancée et cette créativité.

III - Mais comment l'entreprise peut se protéger ?

Pour garantir la qualité et la maintenance des logiciels face à ces risques, l'entreprise doit mettre en place plusieurs tactiques.

Tout d'abord, l'entreprise doit utiliser l'IA pour ce qu'elle fait de mieux tout en gardant les développeurs humains pour fournir le contexte, la créativité et la résolution de problèmes complexes. L'outil servira donc pour les tâches de routine et mettre en évidence les problèmes simples.

Ensuite l'entreprise peut utiliser le machine learning pour analyser le comportement du code et prédire les anomalies avant même qu'elles ne surviennent. L'automatisation des tests permet d'éliminer les erreurs manuelles et d'accélérer la livraison d'un produit stable et fiable.

Il faut adopter la culture DevOps et de l'intégration continue, l'automatisation doit être intégrée dans les pipelines CI/CD pour que la qualité logicielle soit évaluée constamment, avec des retours en temps réel aux développeurs.

et enfin il faut se protéger des cybermenaces et assurer la conformité, l'entreprise doit intégrer les tests de sécurité dès les premières étapes du développement (approche shift-left). Ça permet de détecter et de corriger les vulnérabilités bien avant que le code n'atteigne la production.

Conclusion

En conclusion, si l'IA offre des opportunités non négligeable, cependant elle expose l'entreprise à des failles techniques comme les faux positifs et aux laisser passer des développeurs. L'avenir ne réside pas dans le remplacement de l'humain par la machine, mais dans une combinaison où la précision de l'IA et l'automatisation des tests viennent soutenir la compréhension métier des équipes humaines. Cette combinaison de bonnes pratiques DevOps et de supervision humaine qui permettra de livrer des logiciels sécurisés de haute qualité.

source :

- <https://vaultinum.com/fr/blog/l-ia-peut-elle-ameliorer-la-qualite-du-logiciel>
- <https://heptasys.com/qualite-logicielle/>